

Výstupy ŠVP

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – analytická vyjádření přímky v rovině

Připomenutí

$$p: a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad q: a_2x + b_2y + c_2 = 0 \quad \vec{n}_p = k \cdot \vec{n}_q \quad p \perp q \Leftrightarrow \vec{n}_p \cdot \vec{n}_q = 0$$

$$k_1 = k_2 \quad (\text{rovnoběžné}), \quad k_1 \cdot k_2 = -1 \quad (\text{kolmé})$$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

$$v(M, p) = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$v(p, q) = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$M' = 2P - M$$

Vzájemná poloha přímek, průsečík, odchylka přímek, vzdálenost bodu od přímky a vzdálenost rovnoběžek. Ke každé úloze nakresli náčrt. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Urči vzájemnou polohu přímek $p: 2x - y - 1 = 0$ a $q: x + y - 5 = 0$, případně jejich průsečík. ★☆☆
2. Urči vzájemnou polohu přímek $p: 3x - 6y + 2 = 0$ a $q: x - 2y + 4 = 0$; dále přímek p a $r: -6x + 12y - 4 = 0$. ★☆☆
3. Najdi průsečík přímek $p: x = 1 + 2t, y = -3 + t$ a $q: x + 3y - 2 = 0$. ★☆☆
4. Najdi průsečík přímek $p: x = 2 + t, y = 1 - t$ a $q: x = 1 + 3s, y = -3 + 2s$. ★★☆☆
5. Urči odchylku přímek $p: x - 3y + 2 = 0$ a $q: 2x + y - 5 = 0$. ★★☆☆
6. Urči odchylku přímek $p: y = 2x + 1$ a $q: y = -3x + 4$. ★★☆☆
7. Urči vzdálenost bodu $A[2; -1]$ od přímky $p: 5x + 12y + 15 = 0$. ★☆☆
8. Urči vzdálenost rovnoběžek $p: 2x + y - 3 = 0$ a $q: 4x + 2y + 9 = 0$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Bodem $M[1; 4]$ veď rovnoběžku a kolmici k přímce $p: 3x - 2y + 7 = 0$. ★☆☆
10. Trojúhelník má vrcholy $A[1; 1]$, $B[7; 3]$, $C[3; 7]$. Napiš obecnou rovnici strany AB , urči délku výšky v_c a obsah trojúhelníku. ★★☆☆
11. Urči průsečík výšek (ortocentrum) trojúhelníku z úlohy 10. ★★☆☆
12. Nová silnice vede po přímce $p: x - 2y + 4 = 0$ (souřadnice v km). Obec leží v bodě $V[6; 1]$. Ve kterém bodě silnice má začínat přípojka, aby byla co nejkratší, a jak bude dlouhá? ★★☆☆
13. Urči obraz bodu $M[-1; 5]$ v osové souměrnosti s osou $o: x - y - 2 = 0$. ★★☆☆
14. Kulečník: koule leží v bodě $A[1; 2]$, mantinel je osa x . Hráč chce kouli odrazit od mantinelu tak, aby zasáhla bod $B[7; 4]$. Ve kterém bodě mantinelu se má koule odrazit? (Návod: sestroj obraz A' bodu A v souměrnosti podle osy x .) ★★☆☆
15. Břehy kanálu jsou rovnoběžné přímky $3x + 4y - 12 = 0$ a $3x + 4y + 18 = 0$ (v metrech). Jak široký je kanál? ★☆☆
16. Strany trojúhelníku leží na přímkách $p: x - y + 1 = 0$, $q: x + y - 5 = 0$ a $r: y = -1$. Urči jeho vrcholy, rozhodni, zda je pravoúhlý, a vypočti obsah. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Srovnání postupů (vazba na H5): urči vzdálenost bodu $M[4; 6]$ od přímky AB , $A[0; 0]$, $B[8; 4]$ a) analyticky vzorcem, b) synteticky z obsahu trojúhelníku ABM ($v = \frac{2S}{|AB|}$). Který postup je rychlejší? ★★☆☆
18. Množina bodů: urči rovnice os úhlů, které svírají přímky $p: 3x - 4y + 1 = 0$ a $q: 4x + 3y - 7 = 0$ (body stejně vzdálené od obou přímek). Ověř, že osy jsou navzájem kolmé. ★★☆☆

19. Matematika × informatika (vazba na H19): lineární klasifikátor třídí body podle znaménka výrazu $x + y - 6$. Vypočti orientovanou vzdálenost $\frac{x + y - 6}{\sqrt{2}}$ bodů $A[1; 2]$, $B[4; 5]$, $C[3; 2,5]$ od hranice. Který bod je klasifikován nejméně jistě? ★★☆☆
20. Letadlo letí po přímce z bodu $A[0; 0]$ do bodu $B[120; 50]$ (v km). V bodě $L[40; 60]$ je letiště s radarem o dosahu 45 km. Jak nejbližše letadlo k letišti proletí a ve kterém bodě trasy? Zachytí ho radar? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Polohové úlohy v rovině I (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – vzájemná poloha přímek a průsečíky, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/12%20Polohov%C3%A9%20C3%BAlohy%20v%20rovin%C4%9B%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Vzdálenost bodu od přímky I** – odvození vzorce a příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/14%20Vzd%C3%A1lenost%20bodu%20od%20p%C5%99%C3%ADmk%C3%ADmky%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Odchylka přímek** – odchylka přímek ze směrových a normálových vektorů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/16%20Odchylka%20p%C5%99%C3%ADmek.pdf>
- **Matweb.cz – Vzdálenost bodu od přímky** – vzorec i postup přes patu kolmice s příkladem
<https://www.matweb.cz/vzdalenost-bod-primka/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. různoběžné, průsečík $P[2; 3]$
2. $p \parallel q$ (různé, c není v poměru 3); p a r totožné ($r = -2 \cdot p$)
3. $5t - 10 = 0 \Rightarrow t = 2$, průsečík $[5; -1]$
4. $t = 2, s = 1$, průsečík $[4; -1]$
5. $\cos \varphi = \frac{|2-3|}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}} \doteq 0,141 \Rightarrow \varphi \doteq 81,9^\circ$
6. směry $(1; 2), (1; -3)$:
 $\cos \varphi = \frac{5}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = 45^\circ$
7. $\frac{|10-12+15|}{13} = 1$
8. $q: 2x + y + 4,5 = 0; v = \frac{7,5}{\sqrt{5}} = 1,5\sqrt{5} \doteq 3,35$
9. rovnoběžka $3x - 2y + 5 = 0$; kolmice $2x + 3y - 14 = 0$
10. $AB: x - 3y + 2 = 0; v_c = \frac{16}{\sqrt{10}} \doteq 5,06; |AB| = 2\sqrt{10}, S = 16$
11. $v_c: 3x + y - 16 = 0, v_a: x - y = 0 \rightarrow V[4; 4]$ (leží i na $v_b: x + 3y - 16 = 0$)
12. pata kolmice $[4,4; 4,2]$; délka $\frac{8}{\sqrt{5}} \doteq 3,58$ km
13. pata $P[3; 1], M' = 2P - M = [7; -3]$
14. $A'[1; -2]$, přímka $A'B: y = x - 3 \rightarrow$ bod odrazu $[3; 0]$
15. $\frac{|-12-18|}{5} = 6$ m
16. vrcholy $[2; 3], [-2; -1], [6; -1]; p \perp q \rightarrow$ pravý úhel u $[2; 3]; S = 16$
17. $AB: x - 2y = 0, v = \frac{8}{\sqrt{5}} \doteq 3,58; S_{ABM} = 16, |AB| = 4\sqrt{5}, v = \frac{32}{4\sqrt{5}} -$ stejný výsledek
18. $|3x - 4y + 1| = |4x + 3y - 7| \rightarrow x + 7y - 8 = 0$ a $7x - y - 6 = 0; (1; 7) \cdot (7; -1) = 0$
19. $A: -2,12; B: 2,12; C: -0,35 \rightarrow C$ (nejblíže hranici, na straně bodu A)
20. trasa $5x - 12y = 0$; nejmenší vzdálenost 40 km v bodě $\left[\frac{720}{13}; \frac{300}{13}\right] \doteq [55,4; 23,1]$ (leží mezi A a B); ano, $40 < 45$

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. Bod $X[x; y]$ na ose úhlu je stejně daleko od obou přímek: $\frac{|3x - 4y + 1|}{5} = \frac{|4x + 3y - 7|}{5}$ (obě normály mají velikost 5).
2. Tedy $3x - 4y + 1 = 4x + 3y - 7$, nebo $3x - 4y + 1 = -(4x + 3y - 7)$.
3. První možnost: $-x - 7y + 8 = 0$, tj. $x + 7y - 8 = 0$.
4. Druhá možnost: $7x - y - 6 = 0$.
5. Kolmost os: $(1; 7) \cdot (7; -1) = 7 - 7 = 0 \rightarrow$ osy jsou na sebe kolmé.
6. Kontrola: obě osy procházejí průsečíkem $[1; 1]$ přímkou p a q .

Úloha 20

1. Směr trasy $\vec{AB} = (120; 50) \sim (12; 5)$, normála $(5; -12)$; přímka bodem $A[0; 0]: 5x - 12y = 0$.
2. Vzdálenost letiště od přímky: $v = \frac{|5 \cdot 40 - 12 \cdot 60|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{520}{13} = 40$ km.
3. Kolmice bodem L má směr normály: $x = 40 + 5t, y = 60 - 12t$.
4. Dosadím do trasy: $5(40 + 5t) - 12(60 - 12t) = 0 \Rightarrow 169t - 520 = 0 \Rightarrow t = \frac{40}{13}$.
5. Pata kolmice $P\left[\frac{720}{13}; \frac{300}{13}\right] \doteq [55,4; 23,1]$ leží mezi A a B ($0 < 55,4 < 120$), je to tedy opravdu nejbližší bod trasy.
6. $40 \text{ km} < 45 \text{ km} \rightarrow$ radar letadlo zachytí.